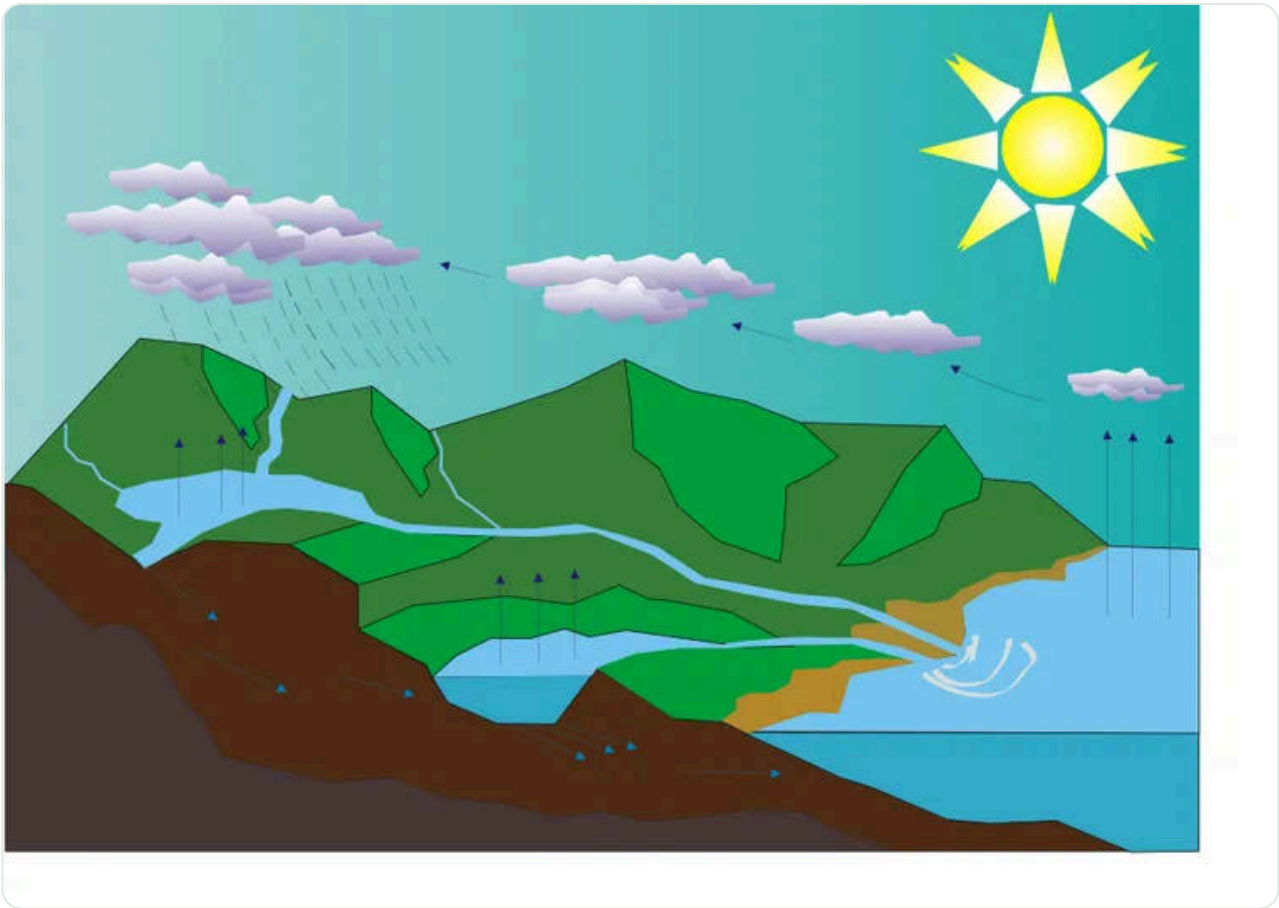
سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 13

پانی اور آبی چکر



پانی کی تین حالتیں، آبی چکر اور پانی بچانے کے طریقے سیکھیں۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق

sindh-science-portal.vercel.app

باب 13

پانی اور آبی چکر

ہم کیا سیکھیں گے؟ پانی کی تین حالتیں، آبی چکر اور پانی بچانے کے طریقے سیکھیں۔

1 پانی کی تین حالتیں

پانی تین صورتوں میں پایا جاتا ہے، جنہیں **حالتیں** کہتے ہیں:

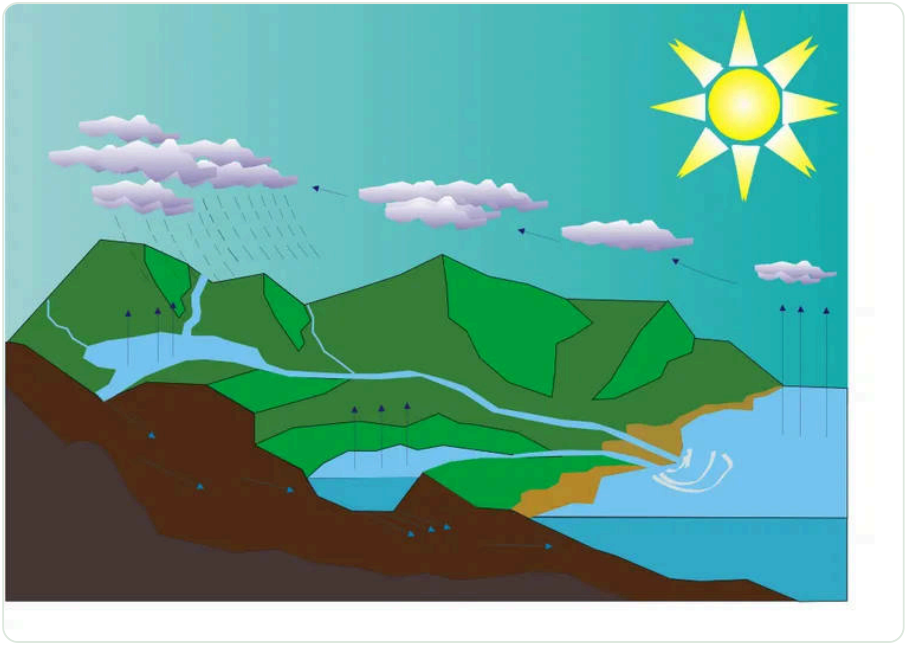
- **ٹھوس**: برف۔ اس کی شکل مقرر ہوتی ہے۔
- **مائع**: پانی۔ یہ بہتا ہے اور جس برتن میں ہو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
- **گیس**: آبی بخارات۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ہوا میں پھیل جاتے ہیں۔

جب برف کو گرم کیا جائے تو وہ **پگھل** کر پانی بن جاتی ہے۔ جب پانی کو بہت زیادہ ٹھنڈا کیا جائے تو وہ **جم** کر برف بن جاتا ہے۔

2 آبی چکر

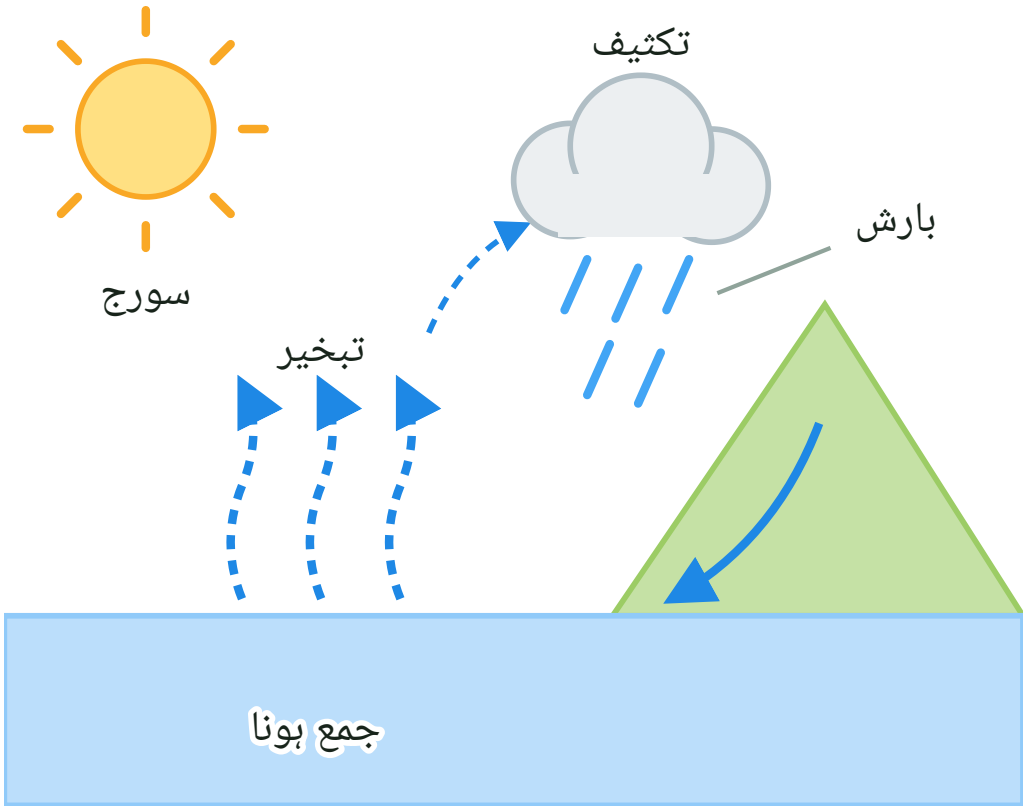
زمین پر پانی چکر میں گھومتا رہتا ہے۔ اسے **آبی چکر** کہتے ہیں۔ اس کے چار مراحل ہیں:

- **تبخیر**: سورج سمندروں، دریاؤں اور تالابوں کا پانی گرم کرتا ہے۔ پانی بخارات بن کر اوپر اٹھتا ہے۔
- **تکثیف**: اوپر ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ بخارات ٹھنڈے ہو کر ننھے قطروں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ قطرے **بادل** بناتے ہیں۔
- **بارش**: جب قطرے بڑے اور بھاری ہو جاتے ہیں تو وہ **بارش** (یا برف اور اولوں) کی صورت میں گرتے ہیں۔
- **جمع ہونا**: بارش کا پانی دریاؤں، جھیلوں، سمندروں اور زمین کے نیچے جمع ہو جاتا ہے۔ پھر چکر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔



تصوير: Ingwik · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



سورج (سج · Sun)
سورج پانی کو گرم کرتا ہے اور آبی چکر شروع کرتا ہے۔

تبخیر (بھاپ بننا · Evaporation)
سورج کی گرمی پانی کو بخارات میں بدل دیتی ہے، جو اوپر اٹھتے ہیں۔

تکثیف (ککر ٹھن · Condensation)
اوپر بخارات ٹھنڈے ہو کر ننھے قطروں میں بدلتے ہیں اور بادل بنتے ہیں۔

بارش (مینھن وسن · Precipitation)
جب قطرے بڑے اور بھاری ہو جاتے ہیں تو بارش، برف یا اولوں کی صورت میں گرتے ہیں۔

جمع ہونا (پاڻي گڏ ٿيڻ · Collection)
پانی دریاؤں، جھیلوں، سمندروں اور زمین کے نیچے جمع ہوتا ہے، پھر چکر دوبارہ شروع ہوتا ہے۔

3 آئیے پانی بچائیں

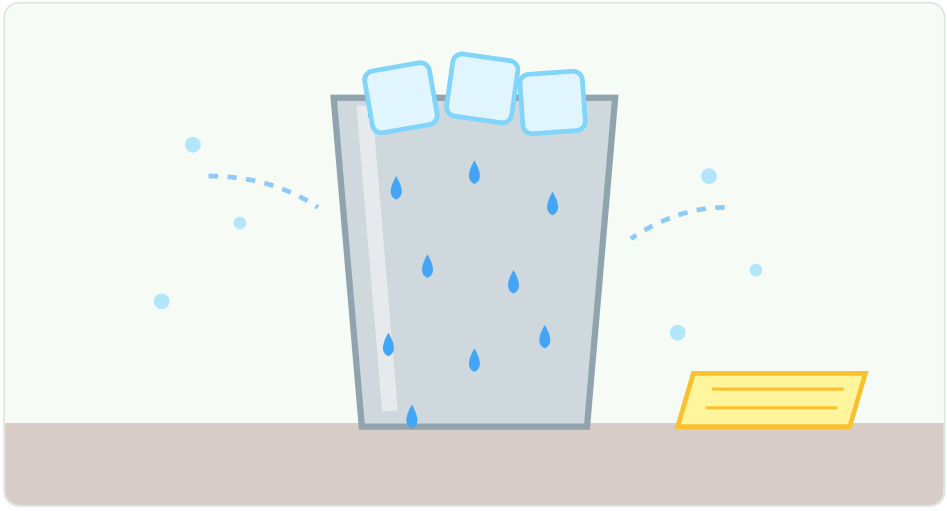
زمین پر موجود پانی کا صرف تھوڑا سا حصہ **صاف پانی** ہے جو ہم پی سکتے ہیں۔ ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

- دانت برش کرتے وقت **نل بند** رکھیں۔
- **ٹپکتے** نل اور پائپ ٹھیک کروائیں۔
- پودوں کو **صبح یا شام** کے وقت پانی دیں، جب کم پانی بخارات بنتا ہے۔
- دریاؤں، نہروں اور تالابوں میں کچرا نہ پھینکیں۔ پانی کو **صاف** رکھیں۔

اہم الفاظ

English	سنڌي	اردو
water	پاڻي	پانی
solid	ٺوس	ٹھوس
liquid	مائع	مائع
gas	گئس	گیس
water vapour	ٻاڦ	آبی بخارات
melting	ڳرڻ	پگھلنا
freezing	ڄمڻ	جمنا
water cycle	پاڻيءَ جو چڪر	آبی چکر
evaporation	ٻاڦ ٿيڻ	تبخیر
condensation	ڪڪر ٺهڻ	تکثیف
precipitation	مينهن وسڻ	بارش (ترسیب)
cloud	ڪڪر	بادل

تجربہ: ہوا سے پانی کے قطرے



درکار اشیاء

- اسٹیل کا گلاس یا بوتل

طریقہ

1. گلاس کو باہر سے خشک کپڑے سے صاف کریں۔

- برف کے چند ٹکڑے (یا فریج کا بہت ٹھنڈا پانی)
- خشک کپڑا

2. گلاس میں برف اور تھوڑا پانی ڈالیں۔
3. 5 منٹ انتظار کریں اور گلاس کو ہاتھ نہ لگائیں۔
4. گلاس کے باہر کی طرف دیکھیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

احتیاط: خیال رکیں کہ گلاس نیچے نہ گرے۔ فرش پر گرا پانی صاف کریں تاکہ کوئی پھسل نہ جائے۔

ہم نے کیا سیکھا؟ گلاس کے باہر پانی کے ننھے قطرے نظر آتے ہیں۔ یہ ہوا میں موجود بخارات سے آتے ہیں، جو ٹھنڈے گلاس پر ٹھنڈے ہو کر قطروں میں بدل جاتے ہیں۔ اسے تکثیف کہتے ہیں — آسمان میں بادل بھی اسی طرح بنتے ہیں!

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **برف پانی کی کون سی حالت ہے؟**

(الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) گیس
(د) ان میں سے کوئی نہیں

2. **جب برف کو گرم کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟**

(الف) جم جاتی ہے
(ب) پگھل جاتی ہے
(ج) جل جاتی ہے
(د) بڑھ جاتی ہے

3. **آبی بخارات پانی کی کون سی حالت ہیں؟**

(الف) ٹھوس
(ب) مائع
(ج) گیس
(د) برف

4. **سورج پانی کو گرم کرتا ہے اور وہ بخارات بن جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟**

(الف) تبخیر
(ب) تکثیف
(ج) بارش
(د) جمع ہونا

5. **بادل کس چیز سے بنے ہوتے ہیں؟**

(الف) پانی کے ننھے قطروں سے
(ب) دھوئیں سے
(ج) روئی سے
(د) ریت سے

6. **بخارات ٹھنڈے ہو کر ننھے قطروں میں بدل جاتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟**

(الف) تبخیر **(ب)** تکثیف

(ج) پگھلنا **(د)** جمع ہونا

7. **بادلوں سے بارش برسنے کو کیا کہتے ہیں؟**

(الف) بارش (ترسیب) **(ب)** تبخیر

(ج) جمنا **(د)** تکثیف

8. **آبی چکر شروع کرنے کے لیے گرمی کون دیتا ہے؟**

(الف) چاند **(ب)** سورج

(ج) ہوا **(د)** ستارے

9. **پانی بچانے کا اچھا طریقہ کون سا ہے؟**

(الف) نل کھلا چھوڑنا **(ب)** برش کرتے وقت نل بند کرنا

(ج) نہروں میں کچرا پھینکنا **(د)** روزانہ پائپ سے گاڑی دھونا

درست یا غلط لکھیں

10. **مائع پانی جس برتن میں ہو اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔** _____

11. **ہم ہوا میں آبی بخارات کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔** _____

12. **بارش کا پانی دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں میں جمع ہوتا ہے۔** _____

13. **آبی چکر صرف ایک بار ہوتا ہے اور پھر رک جاتا ہے۔** _____

14. **ہمیں دریاؤں میں کچرا پھینکنا چاہیے۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. آبی چکر کے ہر مرحلے کو اس سے ملائیں جو اس میں ہوتا ہے۔

1. تبخیر		(الف) بادل بنتے ہیں
2. تکثیف		(ب) بارش برستی ہے
3. بارش		(ج) پانی سمندروں اور دریاؤں میں جمع ہوتا ہے
4. جمع ہونا		(د) پانی بخارات بنتا ہے

کالموں کو ملائیں

16. ہر لفظ کو اس کی حالت یا تبدیلی سے ملائیں۔

1. برف		(الف) مائع
2. پانی		(ب) گیس
3. آبی بخارات		(ج) برف کا پانی بننا
4. پگھلنا		(د) ٹھوس

ورک شیٹ: پانی اور آبی چکر

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: تبخیر · سورج · نل · ٹھوس · پانی

1. برف پانی کی _____ حالت ہے۔
2. جب پانی بخارات بنتا ہے تو اسے _____ کہتے ہیں۔
3. بادل _____ کے ننھے قطروں سے بنتے ہیں۔
4. _____ سمندروں اور دریاؤں کا پانی گرم کرتا ہے۔
5. برش کرتے وقت ہمیں _____ بند کرنا چاہیے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ آبی بخارات ایک گیس ہیں۔
2. ☐ برف کی شکل مقرر ہوتی ہے۔
3. ☐ بادل دھوئیں سے بنتے ہیں۔
4. ☐ ہمیں ٹپکتے نل ٹھیک کروانے چاہییں۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. ٹھوس	( ) ہوا
2. مائع	( ) پانی کا برف بننا
3. گیس	( ) برف
4. جمنا	( ) دودھ

د۔ مختصر جواب دیں

1. آبی چکر کے چار مراحل کے نام لکھیں۔

_____

_____

2. جب برف کو گرم کیا جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟

_____

_____

3. گھر میں پانی بچانے کے دو طریقے لکھیں۔

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

آبی چکر کی تصویر بنائیں۔ سورج، بادل، بارش اور دریا یا سمندر دکھائیں اور ہر مرحلے کا نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 13: پانی اور آبی چکر

مشق کے سوالات

1. (الف) ٹھوس
2. (ب) پگھل جاتی ہے
3. (ج) گیس
4. (الف) تبخیر
5. (الف) پانی کے ننھے قطروں سے
6. (ب) تکثیف
7. (الف) بارش (ترسیب)
8. (ب) سورج
9. (ب) برش کرتے وقت نل بند کرنا
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. غلط
15. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. ٹھوس · 2. تبخیر · 3. پانی · 4. سورج · 5. نل

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✓ · 2. ✓ · 3. ✗ · 4. ✓

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) ہوا · (4) پانی کا برف بننا · (1) برف · (2) دودھ

د۔ مختصر جواب دیں:

1. تبخیر، تکثیف، بارش اور جمع ہونا۔
2. وہ پگھل کر پانی بن جاتی ہے۔
3. برش کرتے وقت نل بند کریں اور ٹپکتے نل ٹھیک کروائیں۔

تصویروں کے حوالے

- باب 13: CC BY-SA 3.0 · Ingwik · commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_cycle_blank.svg

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app